COURS 1

Équations du premier degré

Objectif : résoudre algébriquement une équation du premier degré à une inconnue et l'utiliser pour résoudre un problème.

60 min

I. Équation et solution

DÉFINITION · ÉQUATION DU PREMIER DEGRÉ

Une équation est une égalité qui contient _____, désigné par une lettre appelée _____ (souvent x).

Dans une équation du premier degré, l'inconnue apparaît _____ : par exemple $5x - 4 = 2x + 8$.
L'expression $5x - 4$ est _____, $2x + 8$ est _____.

Un nombre est solution de l'équation si, en remplaçant l'inconnue par ce nombre, _____.
Résoudre une équation, c'est _____.

MÉTHODE · TESTER SI UN NOMBRE EST SOLUTION

1. Remplacer l'inconnue par le nombre dans _____, puis calculer.
2. Remplacer l'inconnue par le nombre dans _____, puis calculer.
3. Si les deux résultats _____, le nombre est solution ; sinon, il _____.

EXEMPLE 1

1. Le nombre 3 est-il solution de l'équation $5x - 4 = 2x + 8$? Justifie par le calcul. VAL

2. Le nombre 4 est-il solution de cette équation ? Justifie par le calcul. VAL

II. Résoudre une équation du premier degré

PROPRIÉTÉ · RÈGLES DE CALCUL SUR LES ÉQUATIONS

On ne change pas les solutions d'une équation lorsque :

- on _____ un même nombre (ou une même expression) _____ ;
- on _____ les deux membres par _____.

Conséquence : si a n'est pas nul, l'équation $ax = b$ a une seule solution : $x = \frac{\quad}{\quad}$.

MÉTHODE · RÉSOUDRE UNE ÉQUATION DU PREMIER DEGRÉ

1. Développer et réduire chaque membre, _____.
2. Regrouper _____ et _____, en ajoutant ou en soustrayant aux deux membres.
3. Diviser les deux membres par _____ (le coefficient de x).
4. Vérifier la solution en la remplaçant _____.

COURS 1

Équations du premier degré

Objectif : résoudre algébriquement une équation du premier degré à une inconnue et l'utiliser pour résoudre un problème.

60 min

EXEMPLE 2

1. Résous l'équation $3x + 7 = 22$. RÉA

2. Résous l'équation $4x - 9 = -1$. RÉA

3. Résous l'équation $-2x + 5 = 11$. RÉA

EXEMPLE 3

1. Résous l'équation $7x - 3 = 4x + 9$, puis vérifie la solution. RÉA VAL

2. Résous l'équation $2(x + 3) = 5x - 9$. RÉA

3. Résous l'équation $6x + 1 = 3$. Donne la solution exacte sous forme de fraction. RÉA

III. Mettre un problème en équation

MÉTHODE · RÉSOUDRE UN PROBLÈME À L'AIDE D'UNE ÉQUATION

1. Choisir l'inconnue : _____, avec son unité.
2. Traduire l'énoncé _____.
3. Résoudre l'équation, puis _____.
4. Contrôler que la solution _____ (nombre positif, nombre entier...).
5. Répondre au problème _____, avec l'unité.

COURS 1

Équations du premier degré

Objectif : résoudre algébriquement une équation du premier degré à une inconnue et l'utiliser pour résoudre un problème.

60 min

EXEMPLE 4



Lors d'une vente privée, une boutique de vêtements vend des sweats à 32 € et des tee-shirts à 14 €. Elle a vendu trois fois plus de tee-shirts que de sweats et a encaissé 1480 €. On note x le nombre de sweats vendus.

1 Exprime en fonction de x le nombre de tee-shirts vendus, puis la recette totale. APP

2 Écris l'équation qui traduit le problème, puis résous-la. APP RÉA

3 Vérifie ta solution, puis réponds au problème par une phrase. VAL COM